

Analisi Funzionale

Obiettivo del Sistema

L'obiettivo del progetto è la realizzazione di una piattaforma software **web / web app** per il monitoraggio di almeno **5 arnie**, basata su sensori IoT e su una piattaforma di backend (ThingsBoard).

Il sistema consente di:

- visualizzare dati ambientali e produttivi delle arnie;
- consultare dati storici e analisi aggregate;
- ricevere e gestire allarmi;
- rendere le informazioni accessibili anche a **utenti non tecnici** tramite un'interfaccia semplificata.

Il monitoraggio non è in tempo reale continuo, ma avviene in **near real-time a blocchi**, con aggiornamenti periodici e invio immediato dei dati in caso di eventi critici.

Architettura Funzionale Generale

Il sistema è organizzato in tre livelli funzionali distinti.

Sensori e Gateway

Ogni arnia è dotata di sensori per:

- temperatura interna;
- umidità;
- peso;
- attività sonora.

I sensori sono gestiti da una centralina che:

- raccoglie periodicamente le misurazioni;
- entra in modalità di risparmio energetico (deep sleep);
- invia i dati a ThingsBoard **a blocchi ogni circa 8 ore**;
- invia immediatamente i dati in presenza di valori critici.

I dati vengono inoltrati tramite gateway (Wi-Fi o LoRaWAN).

Backend IoT – ThingsBoard

ThingsBoard svolge il ruolo di **backend IoT** e si occupa di:

- ricezione e validazione dei dati dai sensori;
- archiviazione dei dati in un database time-series;
- gestione dei device (arnie);
- generazione degli allarmi tramite regole configurabili;
- elaborazione dei dati (derivate, correlazioni, FFT);
- gestione degli utenti tecnici;
- esposizione di **API REST** per l'accesso ai dati dal frontend.

Non è previsto l'uso delle dashboard native di ThingsBoard per l'utente finale.

Frontend Web / Web App

Il frontend è una **web application personalizzata**, sviluppata dal gruppo, che rappresenta l'interfaccia principale per l'utente finale.

Tecnologie:

- HTML5
- CSS3
- JavaScript (vanilla)

Funzione principale:

- interrogare periodicamente le API REST di ThingsBoard;
 - presentare i dati in modo chiaro, comprensibile e accessibile;
 - gestire la visualizzazione dello stato delle arnie e degli allarmi.
-

Gestione dell'Aggiornamento dei Dati

Modalità di aggiornamento

- I dati non sono continui.
 - Il frontend interroga il backend tramite **polling HTTP ogni 60 secondi**.
 - In assenza di nuovi dati, i valori visualizzati restano invariati.
-

Stato di aggiornamento e feedback all'utente

Per ogni arnia il frontend mostra:

- timestamp dell'ultimo aggiornamento;
- stato visivo del dato:
 - **verde**: dati aggiornati (≤ 8 ore);
 - **giallo**: dati meno recenti (> 8 ore);
 - **rosso**: dati non aggiornati (> 16 ore).

Se i dati superano la soglia di 16 ore:

- viene mostrato un messaggio informativo "Dati non aggiornati";
 - alcune analisi vengono disabilitate per evitare interpretazioni errate.
-

Gestione degli Utenti

Il sistema prevede una gestione utenti **mista**, in base al tipo di utilizzatore.

Utenti Tecnici (ThingsBoard)

Gestiti direttamente da ThingsBoard:

- **Admin**
- **Operatore / Manutentore**

Questi utenti possono:

- visualizzare i dati completi;
- gestire e risolvere allarmi;
- accedere alle funzionalità avanzate.

Utenti Visualizzatori (Web Application)

Gli utenti visualizzatori:

- sono creati direttamente dal sito web;
- sono destinati a utenti non tecnici;
- hanno accesso **solo in lettura**.

Il frontend funge da livello di astrazione, evitando l'accesso diretto a ThingsBoard.

Dashboard e Visualizzazione Multi-Arnia

Il frontend presenta una dashboard principale che consente di visualizzare contemporaneamente lo stato di **5 arnie**.

Per ogni arnia sono mostrati:

- temperatura interna ed esterna;

- umidità;
- peso / produzione di miele;
- stato attività sonora;
- stato di aggiornamento dei dati;
- presenza di eventuali allarmi.

La dashboard è responsive ed è utilizzabile da desktop, tablet e smartphone.

Gestione dei Grafici e dei Dati Storici

Il sistema consente la visualizzazione di grafici basati su dati storici.

Caratteristiche principali:

- finestre temporali predefinite (giorno, settimana, mese);
 - gestione di dati non continui:
 - nessuna interpolazione automatica;
 - presenza di eventuali buchi temporali;
 - possibilità di confronto tra più arnie.
-

Analisi dei Dati

Derivate

Vengono calcolate:

- derivata prima (velocità di variazione);
- derivata seconda (accelerazione della variazione).

Queste analisi sono utilizzate per individuare cambiamenti improvvisi e situazioni potenzialmente critiche.

Analisi Audio

Per il monitoraggio acustico:

- non viene trasmesso audio grezzo;
- vengono inviate solo **feature estratte** (es. frequenza dominante).

L'analisi FFT è eseguita lato ThingsBoard ed è utilizzata per individuare pattern anomali nel comportamento della colonia.

Correlazioni

Il sistema consente l'analisi della correlazione tra:

- temperatura interna;
- temperatura esterna;

con calcolo del coefficiente R^2 e visualizzazione tramite grafico scatter plot.

Sistema di Allarmi – Gestione Funzionale

Generazione degli Allarmi

Gli allarmi sono generati automaticamente dal backend in base a:

- superamento soglie;
 - variazioni rapide;
 - anomalie nei dati audio.
-

Presentazione lato Frontend

Gli allarmi sono visualizzati tramite:

- banner sulla dashboard;
 - badge sulle arnie;
 - lista allarmi dedicata.
-

Stato e Interazione Utente

Ogni allarme possiede uno stato persistente:

- **Aperto**
- **Preso in carico**
- **Chiuso**

Funzionalità disponibili:

- presa visione dell'allarme;
- risoluzione manuale (solo utenti autorizzati);
- silenziamento temporaneo;
- consultazione dello storico.

Un allarme rimane registrato anche se i valori rientrano automaticamente nella norma.

Sicurezza e Controllo Accessi

Il sistema implementa un controllo degli accessi basato sui ruoli:

- Admin
- Operatore
- Viewer

Ogni ruolo ha permessi limitati alle funzioni di competenza, garantendo la separazione tra gestione tecnica e semplice consultazione dei dati.

Conclusione

L'analisi funzionale descrive un sistema coerente con i vincoli tecnici del backend IoT e con l'obiettivo di fornire un'interfaccia chiara e utilizzabile anche da utenti non specializzati, garantendo tracciabilità, verificabilità e scalabilità del progetto.

Basaglia Noemi – Bego Francesco – Zara Luigi